

양자중력 진공 에너지 암흑 부문의 설명 연결을 탐색하는 유한 WRRR 토이 모델 개발

최원식 Wonsik Choi · 최정인 Jeongin Choi

Independent Research · Seoul, Republic of Korea

연락처 janefather@gmail.com · ORCID 0009-0001-4263-9772

논문 v1.8 · 2026년 10월 8일

초록

본 연구는 양자 상태와 중력, 진공 에너지와 팽창, 암흑물질·암흑에너지 효과 사이의 설명 가능성을 탐색하는 유한 WRRR 토이모델을 개발한다. 연구 목적은 명시한 계산 연결의 구현과 평가이며, 세 난제를 해결했거나 WRRR가 실제 우주의 확정된 물리 이론임을 주장하지 않는다. 비특권적인 하나의 우주를 최소계산·공통운반자·표현형으로 설명할 수 있다는 가설 아래 유한 SOURCE·조건부 운반자 상태 → 부문 편입 → 정보 부하 → 보정 에너지·압력 → 하류 중력·팽창 응답을 구현한다. 검증 상수와 관측 구성비는 공개된 구성 입력이다. 그 입력과 WRRR 고유 변환에서 무엇이 산출되는지, 무엇을 재현하는지, 설명 연결의 어느 부분이 남아 있는지를 구분한다. 활성 주소 1,014,999개와 128차원 운반자에서 상관 보존 축약은 부하를 8.9×10^{-16} 이하의 오차로 재현한다. 같은 주변분포라도 결합 부하와 감속계수는 같지 않을 수 있으며 집단별 확장은 구체적인 제어 갭신 실패를 보완한다. 구성 계수 $\kappa=1/8$ 을 사용하는 고정 WRRR 가속도 척도를 출처를 명시한 경험적 RAR 함수에 적용하면 공식 SPARC 2,693점의 잔차 RMS는 새 보정 없이 0.13288 dex이다. 이 결과는 토이모델 인터페이스와 정합성을 검증하고 동역학·관측상 한계를 규정한다. 미시 양자중력이나 작은 우주상수를 도출한 결과는 아니다. 기여는 공통 설명 경로를 실행·검증할 수 있는 모델의 개발이며, 현재 거시 출력으로 구별할 수 없는 미시 구조까지 명시한다.

핵심어 WRRR, 유한 토이모델, 모델 개발, 공통운반자, 양자중력, 진공 에너지, 암흑 부문

1 모델 개발과 세 설명 과제

본 연구는 양자 상태와 중력, 진공 에너지와 팽창, 암흑 부문 효과라는 세 미해결 문제 사이의 설명 가능성을 탐색하는 유한 토이모델을 개발한다. 토이모델은 가정·변환·산출값을 직접 검사하기 위해 의도적으로 제한한 구성이다. 연구 과제는 그 구성 안에서 제안한 설명 연결을 구현하고 평가하는 것이다. 세 물리 난제가 이미 해결돼 있어야 하는 연구가 아니다.

WRRR 가설은 비특권적인 하나의 우주를 최소계산·공통운반자·표현형으로 설명한다. 모델은 SOURCE → 조건부 운반자 → 부문 편입·표현형 → 정보 부하 → 보정 에너지·압력 → 중력·팽창 응답을 구현한다. 이 공통 구성은 제안한 설명 구조이며 아래 계산은 그 일관성·의존 관계·현재 설명 범위를 평가한다. 실제 우주의 유일한 구현임을 확정하지 않는다.

구체적 기여는 WRRRA의 주소-운반자 연결에서 어떤 정보가 계산 결과에 필요한지를 밝힌 것이다. 결합 상태를 별도 주변분포로 바꾸면 모형의 압력·감속계수가 달라질 수 있다. 세 가중 연산자를 보존하면 지정된 모든 부문 운반자 판독은 유지되지만, 실제 mod-3 제어 갱신에는 그 상태만으로 부족하다. 명시적인 rank-6 집단 확장은 이 실패를 보완한다. 따라서 버릴 수 있는 정보, 중력 판독에 영향을 주는 상관, 지정 갱신에 추가로 필요한 정보를 구체적으로 구분한다. 보정과 외부 응답식은 이 결과의 입력으로 기록한다. 세 물리 과제는 모형의 동기이며, 아래 결과는 그 안에 구현한 제한된 설명 기제를 평가한다.

SOURCE는 2절의 유한 주소 측도·편입 규칙, 표현형은 P부문 편입을 뜻한다. 여기서 입자종 목록을 유도했다고 뜻하지 않는다. 최소계산은 지정 판독·갱신을 보존하면서 정보량과 구현 비용을 비교한다는 운영적 의미이며, 우주의 전역 최소성을 증명했다는 뜻이 아니다. 비특권성은 동기를 제공하는 보편성 가설이며 이 특정 산술 구성에서 실증한 성질은 아니다.

관측량 대수 축약 [2]은 제한된 관측량에 맞춰 상태 표현을 구성하고, 정확 동역학 축약 [3]은 지정 진화에서의 보존을 다룬다. 본 연구는 이 구분을 WRRRA 계수에 적용한다. 구체적 기여는 실제 인터페이스의 반례, 전체 집단별 임의 운반자 판독 계약에서 가장 작은 선형 집단 확장, 그리고 허용 거시 영역이다. 일반 축약 항등식은 기존 수학이다. 그 WRRRA 적용은 스냅샷 캐시를 제어 진화의 전체 상태로 사용할 수 있는지를 검사 가능한 개발 판단으로 바꾼다.

세 대안의 입력 변환 산출값 반증조건

양자 상태와 중력의 연결. 검증 입력은 정규화된 운반자 상태·공개 연산자·보정 물리계수이다. WRRRA 고유 변환은 주소-운반자 결합 상태 → 부문 가중 운반자 → 부하 → 에너지 → 하류 중력 응답이다. 산출값은 상관 판독의 정확 보존과 팽창·회전·조건부 렌즈 계산이며, 같은 주변분포에서도 부하와 감속계수가 달라진다. 반증조건은 상태의 양성·정규화 상실, 직접 판독과 축약 판독의 불일치, 공통 에너지 장부 위반 또는 지정 관측과의 불일치이다. 양자 정보에서 중력 판독으로의 연결은 구현했지만 미시적 양자중력 전체를 내부 계산한 것은 아니다. 이종 끈 등은 대응하는 WRRRA 계산이 없는 부분에서 외부 보강 자료이다.

진공 에너지와 우주 팽창. 검증 입력은 기준 에너지 밀도·구성비·공개된 차원 보정값이다. WRRRA 고유 변환은 유한 SOURCE의 편입·거주·반환 부하 → 유한 에너지 함수 → 부피 미분에 따른 압력 → 팽창이다. 산출값은 유한 부문 에너지·압력·감속계수이다. 반증조건은 단위 불일치, 교환 보존 위반, 에너지 미분과 압력의 불일치 또는 고정 모형의 지정 팽창 관측 재현 실패이다. 유한 구성은 무제한 장부를 피하는 대안이지만 현재 작은 에너지 척도는 보정 입력에 포함된다. 유한성만으로 그 척도가 유도되거나 우주상수 문제가 해결됐다고 주장하지 않는다.

암흑물질과 암흑에너지. 검증 입력은 기준 구성비 5%·26.8%·68.2%, 원천 조건과 공개 가속도 자료이다. WRRRA 고유 변환은 산술 편입에 따른 표현형·비표현형 거주·반환 분리 → 같은 장부의 부하·에너지 → 뒤틀림·국소 중력 응답이다. 산출값은 보정 구성비의 재현, 팽창·회전·조건부 렌즈 및 공개 가속도 자료와의 기술적 정합성이다. 반증조건은 공통 장부 위반, 동일 고정 상태에서 나오지 않는 출력별 재보정 또는 지정 회전·렌즈·팽창 관측 재현 실패이다. 경험적 RAR 함수는 외부 출처를 명시하며 이번 비교를 전체 렌즈·우주론 관측 검증으로 확대하지 않는다.

세 연결은 아래 계산으로 평가하는 토이모델의 설명 제안이다. 세 문제의 해결 완료를 선언하지 않는다. 각 결과를 실제 변환과 공개된 반증조건에 따라 평가한다.

2 검증 입력과 유한 구성

활성 주소는 $n=2, \dots, N$, $N=1,015,000$ 이고 주소 1은 비활성이다. 각 주소는 정규화된 d 차원 밀도 연산자 ρ_n 을 가지며 w_n 은 양의 정규화 가중치이다. 전체 상태는 다음과 같다.

$$\Omega = \sum_{n=2}^N w_n |n\rangle \langle n| \otimes \rho_n, \rho_n \geq 0, \text{Tr } \rho_n = 1.$$

주소 레지스터는 고전적이며 주소 사이의 양자 코히런스는 이번 명세에 포함하지 않는다. 각 운반자 블록의 코히런스는 허용한다. 수치 모형에서 $d=128$ 이다. $P \cdot D \cdot R$ 은 표현형·비표현형 거주·반환 부문이다. 주소마다 비음수 편입 효과 e_s 의 합은 1이다. 양의 응답 g_s 를 사용하여 $f_s = e_s g_s$ 로 둔다. 뒤의 일반 명제는 특정 소수 분류법에 의존하지 않으며, 수치 사례는 다음 규칙을 사용한다.

$$w_n = \frac{n^{-\alpha}}{\sum_{m=2}^N m^{-\alpha}}, g_s(n) = 1 + \lambda_s \frac{\log n}{\log N}, (\lambda_P, \lambda_D, \lambda_R) = (0, 0.25, 0.1).$$

소수에서는 $(e_P, e_D, e_R) = (0, 0, 1)$, 짝수 합성수에서는 $(0, 1, 0)$ 이다. 홀수 합성수의 편입은 네 모드와 여덟 프레임의 보정된 규칙으로 정한다.

$$d_k(n) = \sum_{j=1}^4 \frac{1}{2} \cos[\gamma_j (\log n + \xi k)], t_k(n) = \frac{1}{1 + e^{-(d_k(n) - h)}},$$

$$e_P(n) = 1 - \prod_{k=0}^7 (1 - t_k(n)), e_D(n) = 0, e_R(n) = 1 - e_P(n).$$

γ 는 14.134725141734695, 21.022039638771556, 25.010857580145690, 30.424876125859512이다. 이 스펙트럼과 네 모드 절단은 채택된 입력이다. 공동운반자는 128개 격자점의 주기 고리이다. S 를 순환 이동, $D_0 = |0\rangle\langle 0|$ 로 두면

$$K_c = 2I - S - S^\dagger, K_b = \frac{K_c + \epsilon D_0}{1 + \epsilon / (2d)}, (A_P, A_D, A_R) = (I, K_c / 2, K_b / 2).$$

분모는 K_b 의 추적을 $2d$ 로 정규화한다. 연산자는 비음수이지만 I 보다 작아야 하는 효과 연산자는 아니다. 진단용 $\epsilon=0.8$ 은 운반자 연산자의 조건을 바꾸며 SI 계수를 다시 맞추지 않는다.

입력	값 또는 규칙	지위와 역할
기준 구성비	0.05, 0.268, 0.682	정규화 후 독립적인 목표는 두 개
N	$\text{lcm}(20, 250, 500) \times 29 \times 70$	반올림한 구성비에 따른 유한 후보
α	1.8996877935161325	주소 구성비 공동보정
h	1.4476744689338703	주소 구성비 공동보정

입력	값 또는 규칙	지위와 역할
ξ 와 프레임 수	0.1과 8	공개 편입 규칙
d와 ϵ	128과 0 또는 8	운반자 크기 및 진단 조건
η_P	$7.5615824991 \times 10^{-10} \text{ J/m}^3$	동결한 기준 상태 SI 보정
η_D	$7.2857613288 \times 10^{-10} \text{ J/m}^3$	동결한 기준 상태 SI 보정
η_R	$7.6461028188 \times 10^{-10} \text{ J/m}^3$	동결한 기준 상태 SI 보정
V_0 와 체적 지수	1 m ³ 와 0,0,3	기준 체적 및 구성 법칙
H_0	67.4 km/s/Mpc	상속한 기준 상수
ucrit	$7.6689477678 \times 10^{-10} \text{ J/m}^3$	기준 임계 에너지 밀도
국소 진단 원천	Plummer M= 6×10^{10} 태양질량, $b_0=3$ kpc	지정한 원천이며 은하 분포 도출 아님
관측자료	공식 RAR.mrt의 2,693행	기존 공개 관측값, 이번 재보정 없음

반올림한 분모 규칙은 특정 우주 용량의 유일한 증거가 아니다. D에서 R로 0.0001을 옮기면 유리수 분모가 달라져 후보 N이 20,300,000이 된다. 이전의 큰 용량 탐색과 고정 하류 응답 결과는 재현 묶음에 포함했다 [7]. 따라서 유한 후보와 민감도 결과를 유지하며, 이를 우주 저장용량의 관측 측정으로 표현하지 않는다. 주소 구성비와 SI 에너지 구성비도 구별한다.

기준 상태와 계수의 출처

주소 구성비 목표 (0.05, 0.268, 0.682)와 계승한 SI 에너지 목표 (0.0493, 0.265, 0.6857)는 서로 다른 입력이다. snapshots/source_step2/dependencies/original/m10_results.json의 고정 0.9 주소 측도와 균일 운반자 I/d에서 기준 모멘트는 (0.05000000000000009, 0.2789373775449565, 0.687748727555431)이다. $\text{Tr}[(I/d)A_s]=1$ 이므로 $a=1$, $V_0=1 \text{ m}^3$ 에서 원래 보정식은 $\eta_s = u_{\text{crit}} F_s / \mu_s(\text{ref})$ 이며 위 표의 η 를 재현한다. 이후 산술·상관 검사는 이 계수를 유지하므로 바뀐 모멘트의 에너지 구성비가 원래 목표와 정확히 같을 필요는 없다. 5/26.8/68.2는 주소 편입의 보정값이며 같은 에너지 장부에 대한 중복 주장이 아니다.

$H_0=67.4 \text{ km/s/Mpc}$ 는 Planck 2018의 기본 Lambda-CDM 기준 [8]을 채택한 값이며 $u_{\text{crit}}=3 H_0^2 c^2/(8 \pi G)$ 는 그 기준에서 계산한다. 과거 에너지 구성비는 연구에서 고정된 반올림 기준 관례이며 새 Planck 우도 적합의 정확한 표 값이라고 주장하지 않는다. 주소 목표는 별도로 정한 반올림 구성 목표이다. 프레임 이동은 $x_i k$ 이며 $x_i=0.1$, $k=0, \dots, 7$ 이다. 별도 $x_{i,k}$ 매개변수는 도입하지 않는다.

3 상관관계를 보존하는 정확한 인터페이스

부문별 비정규화 가중 운반자 연산자와 부하는 다음과 같다.

$$\Sigma_s = \sum_n w_n f_s(n) \rho_n, L_s = \text{Tr}(\Sigma_s A_s).$$

명제 1 판독 충분성과 양의 실현. f_s 가 고정되면 각 Σ_s 는 비음수이며 임의 Hermitian 운반자 연산자 B 에 대한 $\text{Tr}(\Sigma_s B)$ 를 정확히 보존한다. 실패 분기를 유지하면 완전양의 추적보존 채널로 실현할 수 있다.

증명. 비음수 계수의 가중합이므로 양성이 유지되고, 추적의 선형성으로 판독 항등식이 성립한다. M 을 모든 주소의 $\Sigma_s f_s$ 보다 크거나 같게 정한다. Kraus 연산자 $J_{sn} = \sqrt{(f_s(n)/M)}|s\rangle\langle n| \otimes I$ 는 표지된 Σ_s/M 블록을 만든다. 실패 연산자 $JF_n = \sqrt{(1 - \sum_s f_s(n)/M)}|F\rangle\langle n| \otimes I$ 를 더하면 수반 곱의 합이 항등 연산자이다. 따라서 결과는 정규화된 채널 상태다. 정규화하지 않은 성공 부분의 출력 블록에 M 을 곱하면 가중 연산자를 복원한다. 사후선택으로 상태를 정규화했다면 해당 부분의 확률도 보존해야 한다. Σ_s 자체를 정규화된 밀도행렬이나 추가 에너지 부분으로 취급하지 않는다.

G 개 진단 집단의 조건부 운반자 상태가 τ_k 이고 주소의 집단을 $k(n)$ 으로 정하면 다음 합을 스트리밍할 수 있다.

$$B_{sk} = \sum_{n: k(n)=k} w_n f_s(n), \Sigma_s = \sum_{k=1}^G B_{sk} \tau_k.$$

이 표현은 부문 응답과 운반자 상태의 상관관계를 유지한다. 결합 상태를 주변분포의 곱으로 바꾸지 않는다. 집단 구분은 시험 입력이며 실제 모든 물리 주소가 해당 집단으로 나뉜다는 도출이 아니다.

명제 2 제한된 선형 차원. $F_{sn} = f_s(n)$ 의 계수가 r 이고 w_n 이 엄격히 양수로 고정되면, 추적 1인 조건부 블록 공간의 내부에서 모든 부문·운반자 판독의 변화는 실수 차원 $r(d^2-1)$ 을 갖는다. 이 전체 판독 집합을 보존하는 정확한 선형 부호화에는 적어도 그 수의 가변 실수 좌표가 필요하고, r 개의 독립 가중 연산자가 하한을 달성한다.

증명. $\delta \rho_n$ 을 d^2-1 개의 무추적 Hermitian 기저로 전개한다. 각 방향에서 $\delta \Sigma = F \text{diag}(w) \delta x$ 이고 $\text{diag}(w)$ 가 가역이므로 영상 차원은 r 이다. 기저 방향은 독립적이며 $1/d$ 주변의 충분히 작은 섭동은 양성을 유지한다. 따라서 전체 영상은 $r(d^2-1)$ 차원이다. 더 작은 선형 부호화에는 표적 판독을 바꾸는 영공간 방향이 있고 적절한 Hermitian 판독이 이를 구별한다. F 의 행공간 기저를 선택하면 이미 알려진 추적 성분 외에 해당 차원을 달성한다.

이는 고정 판독 집합과 선형 부호화에 대한 하한이다. 한 순간의 고정 A_s 세 개만 판독하면 L_s 라는 세 스칼라면 충분하다. 비선형 물리 구현이나 산술법칙의 물리적 필연성까지 제한하지 않는다. 차원 증명은 표준 선형대수이며 여기서는 WRRRA 축약이 무엇을 보존하는지 규정한다.

4 주변분포 곱의 오차와 동역학의 닫힘

$\mu_s = \sum_n w_n f_s(n)$, 운반자 주변 상태 $\rho = \sum_n w_n \rho_n$, $b_s(n) = \text{Tr}(\rho_n A_s)$ 라 하자. 주변분포 곱은 $L_s^{\text{prod}} = \mu_s \text{Tr}(\rho A_s)$ 이다. 정확한 오차와 상한은

$$L_s - L_s^{\text{prod}} = \text{Cov}_w(f_s, b_s), \left| L_s - L_s^{\text{prod}} \right| \leq \frac{a_{s,\max} - a_{s,\min}}{2} \sqrt{\text{Var}_w(f_s)}.$$

두 평균의 곱을 빼면 공분산 항등식이 된다. Cauchy-Schwarz로 공분산을 제한하고, A_s 의 고유값 구간 안에 있는 확률 변수의 분산은 구간 너비 제곱의 $1/4$ 이하라는 사실을 적용한다. 상한은 느슨할 수 있으므로 실제 오차와 상한을 함께 저장했다. A_s 의 고유값 너비가 0이면 오차도 0이다. 따라서 D·R 부하가 바뀌어도 표현형 항등 연산자의 예산은 보존된다.

한 순간의 충분성이 닫힌 동역학을 뜻하지는 않는다. 주소와 무관한 공통 운반자 채널 Φ 에서는 $\Sigma'_s = \Phi(\Sigma_s)$ 이므로 충분성이 유지된다. 주소 제어 채널은 합산 전에 작용하므로 추가 모멘트가 필요할 수 있다. 같은 가중치의 두 주소에 $(|0\rangle, |1\rangle)(1)$ 을 배치한 상태와 그 위치를 바꾼 상태는 평균 $I/2$ 와 Z 평균 0 이 같다. 첫 주소에 I , 둘째에 X 를 작용하면 각각 $Z=+1$ 과 -1 이 된다. 주변 상태만 남긴 축약으로는 이를 재현할 수 없다.

따라서 이번 명세는 한 순간의 고정 판독, 또는 공개한 주소 독립 채널이다. 새로운 주소 제어 갱신에는 충분성·불변공간 검토가 필요하다 [3]. 축약 상태를 임의의 미시 동역학까지 닫힌 보편 시뮬레이터로 표현하지 않는다. 위 두 주소 예에서는 모든 f_s 를 상수로 두면 세 가중 연산자도 초기 상태에서 각각 같다. 아래에는 실제 WRRR 계수에 대한 더 강한 반례를 제시한다.

명제 3 집단 제어 확장. 주소를 고정된 서로소 집단 C_k 로 나누고 w 와 f 를 고정하자. 집단 k 의 운반자 채널이 Φ_k 이면

$$\Sigma_{sk} = \sum_{n \in C_k} w_n f_s(n) \rho_n, \Sigma'_s = \sum_k \Phi_k(\Sigma_{sk}).$$

집단별 가중 연산자는 이 갱신을 정확히 재현하며 각 블록은 $\Phi_k(\Sigma_{sk})$ 로 진화한다. 전체 집단별 운반자 판독 집합의 최소 가변 선형 차원은 명제 2에 따라 $r_{\text{lift}}(d^2-1)$ 이다. r_{lift} 는 $f_s(n)1_{\{C_k\}}(n)$ 행렬의 계수다. 특정 채널 하나에도 모든 집단별 판독이 반드시 필요하다는 주장은 아니다. 증명은 각 선형 채널을 집단 합 안으로 적용하고 확장된 계수 행렬에 명제 2를 적용하면 된다.

닫힘 기준과 재사용 가능한 절차. 지정한 모든 집단 제어 채널에 대해 기존 인터페이스를 유지하려면 F 의 행공간이 각 집단 지시함수를 곱하는 연산에 불변이어야 한다. 집단별로 마스킹한 행을 쌓아도 계수가 늘지 않는 조건과 같다. 그러면 각 Σ_{sk} 를 원래 연산자의 선형결합으로 복원하고 명제 3을 적용한다. 반대로 마스킹 행이 행공간 밖으로 나가면 그 행을 원래 영공간으로 사영해 기존 인터페이스가 보지 못하는 섭동을 만든다. 반대 부호의 작은 무추적 운반자 섭동은 양성을 보존하며 항등/비트반전 제어가 두 상태를 구별한다. 따라서 이 채널 집합에 대한 보편 닫힘을 선언할 수 없다. 이는 기존 불변공간 축약 [2,3]의 적용이며 새로운 일반 충분성 정리라는 주장은 아니다.

재사용 절차는 다섯 단계다. ① 판독 집합과 주소 계수행렬 F 를 지정한다. ② 계수와 보존 연산자를 계산한다. ③ 제어 집단으로 행을 마스킹해 확장 계수를 비교한다. ④ 계수가 늘면 영공간 반례와 집단별 보완을 만든다. ⑤ 구성비용·저장·실제 질의량을 비교해 표현을 선택한다. 산술 주소 외의 유한 고전-양자 혼합에도 적용할 수 있다.

실제 WRRR 계수와 $C_1 = \{n: n \bmod 3 = 0\}$, $C_2 =$ 그 여집합에서는 기존 계수가 3, 확장 계수가 6이다. 정확한 계수 증거는 $\bmod-3$ 집단의 주소 $3 \cdot 6 \cdot 9$ 와 여집합의 $2 \cdot 4 \cdot 25$ 이다. 각 집단에서 소수·짝 합성수·홀 합성수 열이 양의 $R \cdot D \cdot P$ 대각 성분을 갖는 삼각 3×3 소행렬을 만든다. 두 집단의 지지가 분리되어 계수 6이므로 부동소수점 계수 판정이 필요하지 않다. $d=128$ 에서 전체 집단별 판독의 가변 좌표는 98,298개로 기존 49,149개의 두 배다. 따라서 고정 우주론 출력에는 세 스칼라, 바뀌는 스냅샷 운반자 질의에는 세 연산자, 지정한 주소 제어 갱신에는 집단별 연산자를 사용한다. 이것은 서로 다른 정보 명세이며 보편 최소계산을 하나의 숫자로 선언하는 것이 아니다.

5 같은 에너지와 기록 및 관측 동등류

공개한 에너지와 체적 법칙은 다음과 같다.

$$E_s(a) = \eta_s V_0 a^{n_s} L_s, V = V_0 a^3, \rho_s = E_s / V, P_s = -n_s \rho_s / 3.$$

고정 부하에서 P·D는 압력이 0이고 R은 밀도가 일정하다. 이는 공개 구성 법칙이며 가속팽창의 새로운 생성법칙을 도출했다는 뜻은 아니다. 압력은 같은 E에서 L을 고정하고 체적을 미분해 구한다. L이 변화하는 경로의 전미분이나 내부 상태 생성자는 별도 문제다.

기록 경계에는 유한 공급원도 포함한다. 이미 표현형에 배정한 자원을 새 우주 에너지로 다시 더하지 않으며, 처음 비어 있는 기록의 최종 에너지를 따로 쓰면

$$E_{sys,before} + E_{supplier,before} = E_{sys,after} + E_{record,after} + E_{supplier,after}.$$

공급원이 한 일은 계의 에너지 변화와 기록 에너지의 합이다. 기존 유효 기록, 자기 내부상태, 공동보정 내부상태는 대안 모형이며 함께 더하는 입자 종이 아니다. 공동보정 분기의 최소 공급은 국소 P 장부의 31.8278354%이고 20%에서는 실행되지 않는다. 이를 충족하는 유한 공급원은 공개 실행조건이지 자연 공급원 생성법칙의 도출이 아니다. 세 분기와 열두 상태·체적 조건을 재현했다. 리셋·반복 기록의 열역학이나 공급원의 물리적 기원은 이번 결과가 아니다.

$\rho = \sum_s \rho_s$, $P = \sum_s P_s$ 로 두고 균일 팽창 및 국소 진단 응답을

$$H / H_0 = \sqrt{\rho / u_{crit}}, q = 1/2(1 + 3P / \rho), a_T = c H_0 \sqrt{\rho_D / (8u_{crit})}.$$

로 정의한다. 국소 응답은 $g = g_b v(g_b / aT)$, $v^2 = rg$ 이고 $v(y) = 1/[1 - \exp(-y)]$ 이다. 이 함수형은

McGaugh·Lelli·Schombert [4]의 기존 경험적 RAR 함수이다. 여기서는 WRRa 상태에서 계산한 aT 를 대입하며 함수형 자체를 WRRa 발견이라고 주장하지 않는다. 조건부 렌즈는 약한 장과 $\Phi = \Psi$ 조건 아래 같은 g 를 적분한다. 이 접속을 전체 4차원 중력 동역학의 도출로 부르지 않는다.

명제 4 세 부하 동등류와 응답식 내부의 역변환. 계수·체적·국소 원천·응답 커널이 고정되면 L_p, L_D, L_R 이 같은 두 미시 상태는 H, q, aT, v 및 조건부 렌즈가 같다. 양의 총밀도에서 H, q, aT 는 세 밀도를 다음과 같이 결정한다.

$$\rho = u_{crit} (H / H_0)^2, \rho_R = \frac{1 - 2q}{3} \rho, \rho_D = 8 u_{crit} \left(\frac{a_T}{c H_0} \right)^2, \rho_P = \rho - \rho_R - \rho_D.$$

증명. 순방향 계산이 세 부하를 거치므로 동등성이 성립한다. $P = -\rho_R$ 을 q 식에 대입하면 두 번째 역식, aT 식에서 세 번째 역식이 나온다. 남은 밀도는 차이로 얻는다. r 과 양의 g_b 가 고정되면 $g_b/[1 - \exp(-\sqrt{(g_b/aT)})]$ 는 aT 에 대해 엄격히 증가한다. 따라서 허용 범위의 회전값 역시 aT 를 결정한다. 복원 밀도가 모두 비음수인 범위는 제한 없는 스칼라 응답식의 영역이다. 고정 미시 구성에서 도달할 수 있으려면 추가 조건이 필요하다.

$w \cdot f$ ·체적을 고정하면 $A_P = I$ 이므로 조건부 상태와 무관하게 $L_P = \mu_P = \sum w_{nf} P(n) = 0.05$ 다. 따라서 실제 고정 SOURCE 거시 영상의 가변 부하는 최대 두 개다. 이 산술 구성에서는 모든 주소에서 $f_D f_R = 0$ 이므로 $D \cdot R$ 지지가 분리된다. 정규화된 조건부 상태를 달리 제한하지 않을 때 정확한 도달 영역은

$$L_P = \mu_P.$$

$$\mu_D \lambda_{min}(A_D) \leq L_D \leq \mu_D \lambda_{max}(A_D).$$

$$\mu_R \lambda_{\min}(A_R) \leq L_R \leq \mu_R \lambda_{\max}(A_R).$$

필요성은 고유값 기대값 상한에서 나오고 충분성은 분리된 D·R 주소에 독립적인 극단 고유상태의 블록혼합을 배정하면 성립한다. 이 직사각형은 전체 조건부 상태 집합의 영역이며 제약된 32집단 진단 모두의 영역은 아니다. 고정 a에서 복원 밀도를 η ·체적 법칙으로 부하로 환산한 뒤 고정 P 등식과 두 구간을 검사한다. $\epsilon=0$ 에서는 D·R 연산자의 구간이 모두 $[0,2]$ 이고 $\epsilon=8$ 에서는 R 구간이 바뀐다. 재현 자료에 실제 상한과 상태 대조를 보존한다.

제한 없는 세 밀도 응답식의 정보 차원은 최대 세 개지만 고정 SOURCE 미시 영상의 가변 좌표는 최대 두 개다. 세 부하만 가진 더 단순한 모형이 이 출력의 정확한 기준선이다. SOURCE 구조는 조건부 주소·운반자 판독으로 구별하며, 이미 동등한 거시 수치들을 미시 구조의 독립 증거로 세지 않는다. 이 동등성 자체가 현재 설명의 주장 범위를 제한한다.

이 모형 안에서 공통 연결이 설명하는 것

검증 입력은 동일한 주소 주변분포·운반자 주변분포, 양의 조건부 상태, 고정 eta와 부피 지수이다. WRRRA 고유 변환은 부문 응답 $f_s(n)$ 과 운반자 기대값 사이의 공분산을 유지하고, 부하 변화를 같은 에너지에 전달한 다음 $P=-\rho_R$ 의 공통 균질 응답을 계산한다. 산출값은 주변분포 곱에서 $q=-0.52856$, 상관 보존에서 $q=-0.54501$ 이다(6절). 두 주변분포에 드러나지 않는 주소-운반자 상관이 반환 부문 밀도와 압력/밀도 비를 바꾸는 것이 이 토이모델 안의 구체적인 설명 기제다. 이는 제안한 중력 인터페이스에 주변분포만으로 부족한 이유를 설명한다. 시험 상관이 관측된 우주 상태라고 주장하지 않는다. 직접 계산과 결합정보 보존 계산이 허용오차 이상 다르거나 공분산 항등식이 실패하면 구현이 기각된다. 관측 정합성은 별도의 경험적 검사이다.

같은 장부를 공유하면 출력 사이의 제약도 생긴다. SOURCE와 척도인자를 고정하고 $p=\rho_P/u_{\text{crit}}$, $h=H/H_0$, $t=a_T/(c H_0)$ 라 두면

$$(1+q)h^2 = \frac{3}{2}(p+8t^2).$$

q에서 ρ_R 을, a_T 에서 ρ_D 를 소거하면 얻어진다. 보존된 공유 상태 12개에서 오차는 4.45×10^{-16} 이하이다. p,h,t가 정해지면 q를 독립적으로 다시 맞출 수 없다. h를 고정하면 이 식에서 군집 부문 증가에 따라 q가 증가해야 한다. 이는 지정된 공통 에너지 응답의 조건부 정합 관계이며 새로운 중력장 방정식의 유도는 아니다. 공동으로 지정한 물리 상태와 불일치하면 이 고정 응답 조합을 기각하며, 출력별 계수를 별도로 도입하면 검사 대상 모형이 바뀐다.

같은 구성비를 보정한 대체 구조 비교

기존의 통제된 구조 비교를 본문에 명시한다. 모든 대안은 alpha와 SI 계수를 유지하면서 같은 주소 구성비에 편입 문턱 또는 상수 beta를 정당하게 보정한다. $v_3(n)$ 을 n의 소인수 3의 지수라 하고, Q를 그 지수가 홀수인 주소들의 p조건부 가중치로 정의한다. 이는 부품 주소에 대한 조건부 질의이며 관측 입자 존재비는 아니다.

편입 방식	Q	a=1의 q
한 프레임	0.4195836874	-0.5285597845
여덟 프레임	0.4020461347	-0.5285585894
상수 편입	0.3998832014	-0.5285589334

같은 총 구성비를 보정해도 조건부 설명은 같지 않다. 여덟 프레임과 상수 편입의 Q 차이는 0.0021629333이지만 q 차이는 3.44×10^{-7} 이고 현재 회전 출력은 같다. 정확한 여덟 프레임 점화식은 Q와 모든 주소 편입을 보존하면서 직접 삼각함수 평가 수를 줄인다. 따라서 주소·프레임 설명을 과제에 포함할 때 위상 구조를 유지할 근거가 있으며, 이 비교가 여덟 프레임의 경험적 선택은 아니다. 거시 출력만 요구하면 부하 뒤편이 더 작은 충분 표현이다. 구성과 결과는 snapshots/source_step3/structure_comparison.py에 있다.

가속도 계수와 민감도

$a_T = c H_0 \sqrt{\kappa \rho_D / u_{\text{crit}}}$ 로 쓰면, 계승한 $\kappa = 1/8$ 은

snapshots/source_step2/connection_sources/carrier_compute.py와 고정

dependencies/original/run_stage5.py에 들어 있다. 이 기록은 구현 계보를 보여 주지만 1/8의 제1원리 유도나 처음 선택한 근거를 독립적으로 입증하지 않는다. 따라서 구성 응답의 선택값으로 명시해 유지한다. 여덟 편입 프레임에서 유도한 계수가 아니며 척도의 정합성을 여덟 프레임의 물리적 필연성으로 사용하지 않는다.

ρ_D / u_{crit} 를 고정하면 $d \ln a_T = d \ln H_0 + (d \ln \kappa + d \ln(\rho_D / u_{\text{crit}}))/2$ 이다. H_0 가 67.4에서 ± 0.5 변하면 척도는 $\pm 0.742\%$, 밀도비가 $\pm 1\%$ 변하면 약 $\pm 0.5\%$ 변한다. 이는 조건부 민감도이며 우주론 사후분포의 전파 결과가 아니다. 다른 입력을 고정한 계수 시나리오는 다음과 같다.

κ	$a_T \text{ m/s}^2$	RAR RMS dex
1/16	8.42721×10^{-11}	0.142060
1/8	1.19179×10^{-10}	0.132875
1/4	1.68544×10^{-10}	0.146099

세 점의 민감도 비교는 최적화나 1/8의 유일성 증명이 아니다. 기술적 관측 비교가 그 선택에 얼마나 의존하는지 수량화한다. 응답 곡선의 형태는 채택한 경험적 함수에서 온다.

rank-6 최소성은 전체 집단별 판독과 허용된 임의 집단 채널의 계약에 대한 것이다. 한 가지 고정 I/X 갱신만 재생할 때도 여섯 블록이 최소라는 증명은 아니다. 4절의 제어 X 갱신은 계산 동역학으로 유지한다. 별도의 기존 고정부피 검사는 같은 양의 총 에너지 연산자를 무차원 시계의 유니터리 생성자로 사용해 부문 교환 합이 0임을 확인한다 (state_load.py). 두 검사 모두 측정된 SI 시간 진화 법칙을 제공하거나 미시 동역학에서 우주 팽창을 유도한 것은 아니다.

6 수치 대조와 공개 관측자료 비교

모든 시험에서 SI 계수를 고정했다. 주소 256개·운반자 8차원의 무작위 순수상태를 직접 계산하고 가중 연산자 세 개의 계산과 비교했다. 추가 양의 연산자 질의 90개의 최대 오차는 2.9×10^{-15} 이다. 전체 사례는 활성 주소 $N-1$ 개, $d=128$, $n \bmod 32$ 의 고정 집단 32개와 시드로 만든 복소 순수상태를 사용하며 부하 오차는 8.9×10^{-16} 이다. 모든 조건부 행렬을 complex128로 조밀 저장한다고 가정하면 266,075,897,856바이트이고 세 가중 행렬은 786,432바이트이다. 이는 이론적 저장량 비교이며 실제 대용량 할당을 한 것이 아니다. 집단 입력 자체도 더 작은 표현을 가지며 SOURCE 구성에는 여전히 $O(N)$ 이 필요하다. 모든 대안 구현보다 전체 실행시간이 빠르다는 주장은 하지 않는다.

같은 주변분포 대조에는 $K_C/2$ 의 최소·최대 고유상태와 $n \bmod 3=0$ 인 주소 집단 및 나머지를 사용한다. 양의 조건부 블록을 만들되 결합 상태와 곱 상태의 주소 분포 및 운반자 주변 상태를 각각 같게 유지한다. 보존한 공분산은 D 를 -0.000406237 , R 을 $+0.035378346$ 바꾸며 오차 항등식은 3.1×10^{-16} 안에서 맞는다. 이는 구성한 상태 진단이지 우주의 관측 상관관계가 아니다.

진단량	주변분포 곱	상관관계 보존
p 부하	0.050000	0.050000
D 부하	0.278926	0.278519
R 부하	0.687743	0.723121
q	-0.52856	-0.54501
회전 km/s	207.510	207.487
조건부 렌즈 arcsec	0.535582	0.535435

기존 열두 공동 상태는 스칼라 축약으로 재현했고 출력 수치의 최대 차이는 2.9×10^{-14} 이다. 같은 부하의 미시 대안은 이 응답식에서 구별되지 않는다. 반면 주변분포 곱으로 상관을 소거하면 부하 자체가 일반적으로 보존되지 않는다. 두 시험은 서로 다른 결론을 지지한다.

같은 주변분포 상태의 정확한 구성은 다음과 같다. $K_C/2$ 의 최소·최대 고유사영을 P_0, P_1 이라 하고 $C=(P_0+P_1)/2$, $D=(P_0-P_1)/2$ 로 둔다. $p=\sum_{\{n \bmod 3=0\}} w_n=0.2894395421456772$, $t=\min(1, (1-p)/p)=1$ 에서 $p_1=C+tD$, $p_2=C-ptD/(1-p)$ 이다. 둘은 양이며 추적이 1이고 가중 평균은 C 다. 곱 기준선은 모든 주소에 C 를 배정한다. 기존 열두 상태는 모든 주소의 I/d 또는 $\bmod-3$ 집단의 $(|8|+|16|+|24|)/\sqrt{3}$ 패킷과 나머지 I/d 를 사용한다. $\epsilon \in \{0,8\}$, $a \in \{0.5,1,2\}$ 의 조합이다.

회전은 $r=8.2$ kpc에서 $g_b(r)=GM r/(r^2+b_0^2)^{3/2}$, $M=6 \times 10^{10}$ 태양질량, $b_0=3$ kpc로 계산한다. 렌즈는 충격거리 $b=10$ kpc와 패치 반지름 $R=200$ kpc에서

$$\alpha(b)=\frac{4}{c^2} \int_0^{\sqrt{R^2-b^2}} g\left(\sqrt{b^2+z^2}\right) \frac{b}{\sqrt{b^2+z^2}} dz.$$

라디안을 각초로 환산한다. 이는 실제 렌즈계가 아니라 유한 패치의 약한 장 진단이다. 기존 열두 상태에서 독립 512점 Gauss-Legendre 적분과 적응 적분의 차이는 10^{-9} 각초보다 작다.

실제 축약 기준선 비교. 32개 복소 순수상태 벡터와 3×32 집단 가중행렬은 66,304바이트, 세 가중 행렬은 786,432바이트, 세 스칼라 부하는 24바이트다. 따라서 가중 연산자는 이 집단 입력보다 크다. 시드로 정한 서로 다른 Hermitian 운반자 질의 90개를 모든 부문에 적용하면 집단 표현과 가중 표현이 6.94×10^{-18} 안에서 일치한다. 아래 최적화 기준선 비교는 구성비용을 포함해 실제 효용을 검사한다. 세 스칼라는 새 운반자 질의에 충분하지 않고 집단 상태는 지정한 집단 제어 정보를 보존한다.

구성비용을 포함한 작업량 비교. $d \in \{32, 64, 128\}$, $G \in \{8, 32, 128\}$, $m \in \{10, 90, 300\}$ 의 27조건을 각각 다섯 번 실행했다. 시드 복소 순수상태와 양의 $3 \times G$ 가중치를 사용한다. AMD EPYC 9V74, NumPy 2.3.5, OpenBLAS 0.3.30에서 세 스레드 환경변수 OPENBLAS_NUM_THREADS·OMP_NUM_THREADS·MKL_NUM_THREADS를 import 전에 1로 고정했다. 최대 오차는 1.39×10^{-17} 이다. 집단 질의는 직접 BLAS 행렬곱과 행별 내적을 사용하며 컬레 버퍼를 한번 준비하므로 질의마다 축약 경로를 탐색하지 않는다. 양쪽 보존 바이트는 작업 버퍼를 제외한다. 공통 질의 생성·주소 가중치 구성은 제외하고 캐시 구성은 포함한다. 아래는 90질의 중앙값이며 단위는 ms다. 다섯 반복의 변동은 workload_sweep_results.json에 보존한다.

d / G	집단 / 캐시 바이트	집단 / 캐시 총시간 ms	추정 손익분기 질의 수
32 / 8	4,288 / 49,152	0.739 / 0.581	28
32 / 32	17,152 / 49,152	1.433 / 0.680	19
32 / 128	68,608 / 49,152	3.914 / 1.952	38
64 / 8	8,384 / 196,608	1.519 / 1.693	None
64 / 32	33,536 / 196,608	3.823 / 1.766	8
64 / 128	134,144 / 196,608	12.209 / 6.993	46
128 / 8	16,576 / 786,432	6.219 / 12.924	None
128 / 32	66,304 / 786,432	13.739 / 8.277	11
128 / 128	265,216 / 786,432	38.370 / 7.824	4

구성 포함 캐시는 국소 27조건 중 16조건에서 빠르고 11조건에서는 느리다. 질의당 절약과 구성 중앙값으로 추정된 손익분기는 4-49질의다. 선형 추정이며 다른 하드웨어에 약속하는 문턱값이 아니다. 반복의 최소값·최댓값은 추론적 불확실성으로 처리하지 않고 원자료에 남긴다. 이 complex128 벡터·float64 가중치 배치에서는 $G < 3d^2/(d+1.5)$ 이면 캐시가 더 크고 집단 수가 크면 더 작을 수 있다. 모든 작업에서 우월한 표현은 없다. 이 비교는 축약 절차의 실제 비용을 확인하며 물리적 최소법칙을 식별하지 않는다.

실제 인터페이스의 실패와 보완. 처음 활성 주소 256개에서 $A_{sn}=w_{nf_s}(n)$, mod-3 집단의 $z_n=+1$ 과 나머지 -1 , $u_n=A_{Rn} z_n$ 으로 둔다. $h=u-A^T(AA^T)^{-1}Au$, $\delta=h/\max|h_n|$ 이다. 그 주소에 운반자 큐비트 상태 $\rho_n^{\pm}=(I \pm \delta_n Z)/2$ 를, 나머지에 $I/2$ 를 둔다. $A\delta=0$ 이므로 세 Σ_s 가 모두 초기에는 같고 $|\delta_n| \leq 1$ 이므로 양성도 보장된다. mod-3 집단에 I , 나머지에 X 를 적용하면 가중 Z 판독의 차이는 $2A \text{diag}(z)\delta$ 다. 초기 최대 차이는 1.12×10^{-16} 이고 갱신 뒤 R 차이는 0.6668017457457079다. 이 큐비트는 128차원 운반자에 포함된다. 명제 3의 여섯 확장 연산자는 빠진 집단 정보를 보

존하고 갱신을 재현한다. 따라서 이 반례는 단순 주변 상태가 아니라 실제 WRRRA의 세 가중 연산자 전체에 대한 실패다. 고정 출력에서 주소 제어 진화로 넘어갈 때 더 큰 상태를 남겨야 하는 이유를 재현 가능하게 제시한다.

7 재현과 반증조건

현재 재현 보충자료의 공개 고정 링크:

https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/wrra-m-0.1/blob/923469bc980341ec91a98aed1b2b7ff7749d43a7/publication/WRRRA_3_0_v1_8/WRRRA_3_0_Reproduction_v1.8.tar.xz

SHA256: b31a391c61e6843ef959a3e4ea82a8efa57cee6d9d2bdeb97478f2ffe7ff7dc1. 내려받은 뒤 tar -xJf WRRRA_3_0_Reproduction_v1.8.tar.xz로 풀고 해당 폴더에서 아래 Python 명령을 실행한다. v1.8은 편집과 접근 경로만 수정했으며 모형·계산 원천·산출값은 v1.7과 같다.

계승한 v1.4 자료의 원래 위치:

https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/wrra-m-0.1/blob/2f2b1c5e9e4c0625870fcddb5e2216737665e629/publication/WRRRA_3_0_v1_4/WRRRA_3_0_Reproduction_v1.4.zip. 묶음 SHA256:

ea30c242fd374a04f39b3562f76f7de26fd4659e75f18cf33d5a3cd39b79775b. 함께 공개한 명세에 포함 원천과 입력의 해시가 있다.

배포 묶음에는 1-7단계 전체 원천, 동결한 중첩 의존성·입력 명세, 새 대조 코드, 공식 자료의 바이트 및 재현 진입점을 포함한다. 기준 환경은 Python 3.12·NumPy 2.3.5·SciPy 1.17.0이며 그림에는 Matplotlib을 사용한다. 묶음 루트에서 다음 명령을 실행한다.

```
python reproduce_all.py
python benchmark.py
python rar_comparison.py
python workload_sweep.py
```

첫 명령은 격리한 사본에서 기존 단계 스크립트 27개를 실행하고 반환값·표준 출력·오류 및 PASS 조건을 기록한다. 계승한 실행 기록에서 모두 성공했으며 이번 판본은 그 기록을 보존한다. 각 단계는 고정된 의존성 스냅샷을 사용하므로 공개 단계 검사 전체의 재실행이지 새로 보정한 모형이 아니다. 다른 부동소수점 라이브러리에서는 마지막 자리와 시간 측정이 달라질 수 있다. 뒤의 두 명령은 새 대조와 관측자료 비교를 재현한다. benchmark_results.json과 rar_results.json에 전체 수치와 고유값 오차 상한을 보존하고 SHA256으로 입력 및 배포 원천을 기록한다.

검증에는 세 층이 있다. 수학 항등식은 명시한 가정 아래 증명한다. 수치 불일치는 주로 소프트웨어 준수 또는 가정 위반을 검사한다. 관측 잔차는 응답식을 자료와 대조하며 물리적 선택에는 지정한 비교와 오차 모형이 추가로 필요하다. 아래 실패 조건은 구현 준수 조건이며 증명된 항등식의 관측 반증으로 표현하지 않는다. 직접 결합 판독과 가중 연산자 판독이 공개 오차 범위를 넘어 다르거나 양성을 잃으면 정확 인터페이스 주장은 실패한다. 공분산 항등식·고유값 상한이 실패하면 주변분포 오차 명제는 실패한다. 같은 계수·같은 부하가 다른 거시 출력을 만들면 세 부하 동등성은 실패한다. 주소 제어 갱신을 새로 넣는 경우 스냅샷 충분성만으로 보장할 수 없으며 반례가 그 확장을 거부한다. 공급이 최대 조건부 분기의 필요량보다 작으면 기록을 거부하고, 에너지 중복이나 출력별 재보정은 공동 장부 명세를 무효화한다.

관측 주장에서는 모형 출력과 실제 가속도의 대응을 명시하고 고정 응답을 자료 및 잔차와 비교한다. 미시 구성의 더 강한 식별에는 은하별 공통 오차·공분산, 고정된 검증 자료 및 비동등 모형의 비교가 필요하다. 이번 잔차를 보고 보편적 수치 탈락선을 사후에 만들지 않는다. 현재 정합성과 미시 식별을 구분한다.

현재 판본과 주장 대응

논문 v1.8과 책 v0.10의 현재 본문은 함께 제공하는 WRRRA_3_0_Reproduction_v1.8.tar.xz을 사용한다. v1.4 원천 스냅샷을 보존하고 판본 대응표와 revision_audit.py를 추가했다. 이전 URL은 계승 자료의 계보이다. RELEASE_MAP.json은 판본·스크립트·출력을, REPRO_MANIFEST_SHA256.json은 파일 해시를 기록한다. 현재 논문이 투고 대상이며 기존 누적 책은 추가적인 현재 주장으로 섞지 않고 별도 역사 자료로 보존한다.

현재 주장	압축파일 기준 스크립트	출력
정확 인터페이스 공분산 rank-6 보완	benchmark.py	benchmark_results.json
조건부 구조 비교	snapshots/source_step3/structure_comparison.py	같은 폴더 structure_comparison_results.json
공통 에너지 거시 상태	reproduce_all.py	rerun/FULL_RERUN.json 및 단계 출력
RAR 기술적 정합성	rar_comparison.py	rar_results.json
최적화 작업량 비교	workload_sweep.py	workload_sweep_results.json
보정 계수 민감도 거시 제약	revision_audit.py	revision_audit_results.json

위 명령에 더해 python revision_audit.py를 실행한다. 기존 27개 단계 스크립트의 재실행 기록은 원래 기록으로 보존했다. 이번 판본에서는 benchmark, RAR 비교, 새 검사를 재실행하며 과거 작업량 시간표는 이전 측정값으로 표시한다. 단계 검사를 독립적인 물리 관측으로 제시하지 않는다.

8 결론

본 연구는 양자-중력, 진공·팽창, 암흑 부문 사이의 공통 설명 경로를 탐색하는 유한 WRRRA 토이모형을 개발하고 검증했다. 구현된 기여는 유한 SOURCE와 공통운반자에서 편입·표현형을 거쳐 상관 부하와 공개된 에너지·압력·중력 판독으로 연결하는 모델이다. 검증 상수와 보정 입력을 공개하며 알려진 값의 재현을 현실 정합성으로 평가한다. 정확 판독 축약·같은 주변분포 반례·집단 제어 보완은 이 모델이 보존해야 하는 정보와 지원할 수 있는 동역학을 규정한다. 공개 자료 비교는 출처를 명시한 경험적 함수에서 고정 척도의 기술적 정합성을 보여준다.

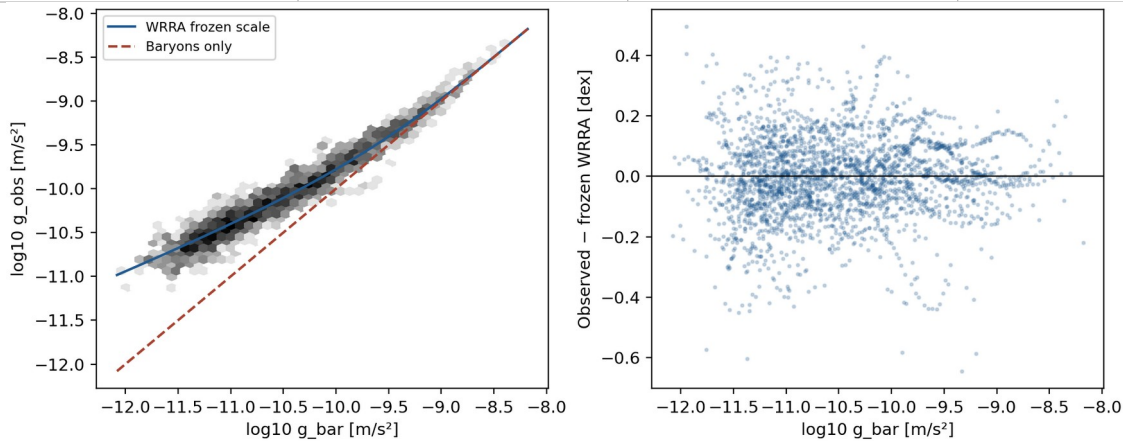
이는 세 난제의 해결 완료와 구분되는 모델 개발 성과이다. 미시 양자중력 동역학과 작은 진공 에너지 척도를 여기서 도출하지 않았고 현재 거시 판독만으로 산술 SOURCE를 유일하게 식별할 수는 없다. 이 결과가 모델의 현재 설명 범위와 후속 확장을 규정한다. WRRRA 가설은 공개 입력-변환-산출 경로와 반증조건으로 평가하며 보정이나 기존 수치의 사용 자체를 결격 사유로 삼지 않는다.

부록 A 공개 관측자료 정합성

현실 정합성 비교에는 공식 RAR.mrt의 2,693행 전체를 사용했다 [5,6]. 열은 보통물질 가속도와 관측 가속도의 상용 로그 및 각 주변 오차이다. 기존 $a_T=1.191787531397112\times 10^{-10}$ m/s²를 이번 계산 전에 고정했으며 질량·광도비·거리·경사각·우주 구성비·응답계수를 다시 맞추지 않았다. 이미 공개된 자료와 상속한 경험적 함수형의 기술적 비교이며, 블라인드 검증이나 독립 발견으로 부르지 않는다.

$$r_i = \log_{10} g_{obs,i} - \log_{10} \left[\frac{g_{bar,i}}{1 - e^{-\sqrt{g_{bar,i}/a_T}}} \right], RMS = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_i r_i^2}.$$

가속도 응답	척도 m/s ²	잔차 RMS dex	잔차 중앙값 dex
고정 WRRa 상태 척도	1.19179×10^{-10}	0.132875	-0.001555
기존 경험적 RAR 척도	1.20000×10^{-10}	0.132913	-0.002462
보통물질만	없음	0.513981	0.430000



공식 SPARC RAR 자료와 고정 WRRa 척도의 잔차

그림 1. 왼쪽은 공개 관측점과 고정 응답 곡선, 오른쪽은 관측값에서 계산값을 뺀 로그 잔차이다. 기존 경험적 척도의 곡선과 WRRa 곡선은 최대 0.00143 dex 차이여서 거의 겹친다. 작은 RMS 차이를 통계적 우월성으로 해석하지 않는다. 행들은 은하별 공통 오차를 공유하며 이 네 열 자료에는 은하 식별자와 결합 공분산이 없다. 따라서 2,693행을 독립 우도 인자로 세거나 유의성·물리 매개변수 불확실성을 추정하지 않는다. 이 결과는 해당 자료에서 공개 척도·커널의 기술적 현실 정합성을 보여주며 미시 주소법칙이나 조건부 렌즈를 검증한 것은 아니다.

부록 B 동결 공급 분기

세 공급 분기는 이 논문의 새로운 입자 구성이 아니라 동결한 유한 입력이다. 최소 예산은 조건부 분기 일의 최댓값이다. 기준 P 에너지 $E_P=3.780791249536135\times 10^{-11}$ J에서:

공급 분기	평균 일 J	필요 예산 J
유효 기록	$7.029276088428041 \times 10^{-12}$	$7.029707767554742 \times 10^{-12}$
자기 내부상태	$6.015266344305666 \times 10^{-12}$	$6.015700324113602 \times 10^{-12}$
공동보정	$1.2033019830228727 \times 10^{-11}$	$1.2033440156388269 \times 10^{-11}$

공동 예산을 E_P 로 나누면 31.8278354%다. 앞의 두 공급원은 E_P 의 20%, 공동 분기는 명시한 필요 예산을 사용한다. 평균 일만 충족해서는 모든 분기를 실행할 수 없다. `snapshots/source_step4/channel_record.py`와 `mass_mixing_join.py`가 원래 분기를 만들고 `snapshots/source_step5/record_load_join.py`가 중첩 보존을 검사한다. 본문은 그 고정 기록을 입력으로 받으며 에너지 항등식만으로 공급원의 미시 기원을 추론하지 않는다.

첫 두 공급원에 할당한 예산은 각각 E_P 의 20%인 $7.5615824991 \times 10^{-12}$ J이며, 표에 적힌 더 작은 최소 요구 예산과 다르다. 공동 분기는 공개된 최소 요구 예산을 할당한다.

참고문헌

- [1] A. Jenčová and D. Petz. Sufficiency in quantum statistical inference. arXiv:math-ph/0412093. <https://arxiv.org/abs/math-ph/0412093>.
- [2] O. Kabernik, J. Pollack and A. Singh. Quantum State Reduction: Generalized Bipartitions from Algebras of Observables. *Physical Review A* 101, 032303 (2020). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.101.032303>.
- [3] T. Grigoletto, Y. Tao, F. Ticozzi and L. Viola. Exact Model Reduction for Continuous-Time Open Quantum Dynamics. *Quantum* 9, 1814 (2025). <https://doi.org/10.22331/q-2025-07-29-1814>.
- [4] S. S. McGaugh, F. Lelli and J. M. Schombert. The Radial Acceleration Relation in Rotationally Supported Galaxies. *Physical Review Letters* 117, 201101 (2016). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.117.201101>; arXiv:1609.05917, Eq. 4.
- [5] F. Lelli, S. S. McGaugh and J. M. Schombert. SPARC: Mass Models for 175 Disk Galaxies with Spitzer Photometry and Accurate Rotation Curves. *Astronomical Journal* 152, 157 (2016). <https://doi.org/10.3847/0004-6256/152/6/157>.
- [6] F. Lelli, S. S. McGaugh, J. M. Schombert and M. S. Pawlowski. One Law to Rule Them All: The Radial Acceleration Relation of Galaxies. *Astrophysical Journal* 836, 152 (2017). <https://doi.org/10.3847/1538-4357/836/2/152>. Official published data: <https://astroweb.case.edu/SPARC/RAR.mrt>, retrieved 8 October 2026, SHA256 24aa7059dab7fa44787f7c11191052489899819370f6508621674769f3b72833.
- [7] W. Choi and J. Choi. Minimal Computing Cosmology 3.0, cumulative book and theory improvement stages. Previous public book release: <https://doi.org/10.5281/zenodo.23202732>. Frozen stage-six repository commit: <https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/wrra-m-0.1/commit/dfa336c5526fe3e3923cee16e2a42dc2b3006412>. This revision includes snapshots for all preceding stages; no new DOI has been assigned to paper v1.8 or book v0.10.
- [8] Planck Collaboration. Planck 2018 results VI Cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics* 641, A6 (2020). <https://doi.org/10.1051/0004-6361/201833910>. Adopted reference H_0 under base-Lambda-CDM; project rounding conventions are stated separately.